

Вопросы к экзамену по дисциплине «Теория языков программирования и методы трансляции»

Ответ на каждый вопрос должен сопровождаться своими примерами.

- 1.** Цепочки символов и операции над ними. Необходимые понятия.
- 2.** Понятие языка. Необходимые определения (конкатенация, эквивалентность, замыкание Клини...). Способы задания языков; возможные проблемы.
- 3.** Особенности языков программирования с точки зрения теории формальных языков.
- 4.** Понятие и формальное определение грамматики. Грамматика как способ задания языка.
- 5.** Способы задания формальных грамматик (форма Бэкуса-Наура, запись с использованием метасимволов, графическое представление).
- 6.** Классификация грамматик и языков по Хомскому.
- 7.** Вывод и выводимость цепочек языка. Сентенциальная форма. Деревья вывода, алгоритмы их построения.
- 8.** Распознаватели формальных языков – общая схема, необходимые понятия. Виды распознавателей и их классификация. Задача разбора.
- 9.** Регулярные множества и регулярные выражения. Определение, свойства.
- 10.** Уравнения с регулярными коэффициентами, алгоритм решения.
- 11.** Автоматные грамматики – определение, способ приведения грамматики к автоматному виду.
- 12.** Понятие конечного автомата. Способы задания, необходимые определения.
- 13.** Эквивалентные способы задания регулярных языков. Свойства регулярных языков, способ проверки языка на регулярность.
- 14.** Эквивалентные способы задания КС-языков. Свойства КС-языков, проверка принадлежности языка классу КС-языков.
- 15.** Автоматы с магазинной памятью как распознаватели КС-языков; необходимые определения, классификация автоматов.
- 16.** Виды и цели преобразований грамматик. Приведённые грамматики – определение, необходимые понятия.
- 17.** Алгоритм преобразования грамматики к каноническому виду; алгоритмы устранения бесплодных и недостижимых символов, пустых правил и циклов.
- 18.** Нормальная форма Хомского, преобразование грамматики к виду БНФ.
- 19.** Виды рекурсии в правилах грамматики. Алгоритм устранения левой рекурсии.
- 20.** Виды распознавателей КС-языков – общая характеристика. Возвратные методы анализа языка, их вычислительная сложность.
- 21.** Нисходящий распознаватель с возвратами. Алгоритм распознавателя с подбором альтернатив.

22. Восходящий распознаватель с возвратами на основе алгоритма «сдвиг-свертка».
23. Табличные распознаватели – общая характеристика, алгоритм Кока-Янгера-Касами.
24. Распознаватели КС-языков без возвратов – основная идея, виды распознавателей.
25. Алгоритм нисходящего анализа без возвратов. Метод рекурсивного спуска.
26. Класс LL-грамматик; определение, свойства, ограничения.
27. Метод разбора без возвратов для класса LL-грамматик.
28. Класс LR-грамматик; определение, свойства, ограничения.
29. Алгоритм восходящего анализа без возвратов, основанный на классе LR-грамматик. Грамматики предшествования.
30. Трансляторы, компиляторы, интерпретаторы – основные определения, общие черты и различия.
31. Теория перевода. Способы выполнения перевода; этапы компиляции, на которых применяется перевод.
32. Схема синтаксически управляемого перевода – необходимые определения, СУ-преобразователь. Выводимые пары цепочек и другие понятия, необходимые при переводе.
33. Конечные преобразователи и преобразователи с магазинной памятью; их применение для перевода.
34. Схема работы компилятора, основные этапы компиляции. Краткая характеристика основных фаз компиляции.
35. Работа с таблицами идентификаторов в процессе компиляции.
36. Лексический анализ как первый этап процесса компиляции.
37. Синтаксический анализ – этап процесса компиляции. Внутреннее представление программы, его формы.
38. Семантический анализ текста программы на входном языке.
39. Генерация кода и приёмы оптимизации.
40. Работа блока анализа и исправления ошибок в процессе компиляции.